

电商系统 MFQ 框架测试策略说明

适用范围

本策略覆盖电商核心系统，包含商品（SPU/SKU）、库存、购物车、完整订单生命周期，以及与外部 WMS/SC2P 仓储供应链系统的集成。整体测试基于 MFQ（模型层 - 功能层 - 质量层）框架设计，**库存同步一致性作为最高优先级风险领域。**

测试优先级

1. **P0**：库存一致性与防超卖逻辑、订单主流程、库存同步失败补偿、接口幂等性。该类问题会直接造成资金损失、核心业务不可用，必须全覆盖。
2. **P1**：边界场景，包括秒杀高并发、零库存、拆单 / 部分发货、退货库存回退、外部 API 回调校验。业务影响较高，要求完整覆盖。
3. **P2**：购物车、商品基础辅助功能，低频次要边界场景。若项目时间紧张，可基于风险做部分精简覆盖。
4. **P3**：页面次要提示、极低概率边角场景。仅冒烟覆盖，不做全量回归。

取舍权衡

1. **测试深度 vs 测试范围**：重点投入资源在库存、前台店铺与 WMS/SC2P 跨系统同步模块；精简购物车简单重复用例，节约测试人力。
2. **并发测试**：针对秒杀 P0 场景做高并发模拟；不做远超业务峰值的超大压力测试，避免大量消耗测试环境资源。
3. **自动化 vs 手工**：库存 / 订单核心 API、对账补偿逻辑实现自动化；故障恢复演练、状态机校验这类低频场景采用手工测试。
4. **非功能范围**：性能、可靠性属于 P0，完整验证；安全侧重点验证鉴权权限、敏感数据脱敏，深度渗透测试不在本次笔试测试计划范围内。

风险与应对方案

风险：测试环境中 WMS/SC2P 外部依赖不稳定。应对方案：使用 Mock 服务验证消息流转；待 WMS 环境稳定后再执行真实联调测试。

风险：消息乱序、重复消息触发异常库存扣减。应对方案：在功能用例中增加幂等、状态前置校验，验证死信队列与补偿任务能力。

发布门禁

严格遵循测试准入 / 准出门禁。版本上线前，不允许遗留 P0/P1 级严重缺陷；库存对账、补偿功能必须验证通过，方可批准发布。